

Auteur: Rune Suy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 26.31

Los volgende logaritmische vergelijking op:

$$\log_2(x+5) + \log_2(x-2) = 3$$

$$\Leftrightarrow \log_2((x+5)(x-2)) = 3$$

$$\Leftrightarrow \log_2(x^2 + 3x - 10) = 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 = 2^3$$

$$\Leftrightarrow 0 = x^2 + 3x - 18$$

$$D = 9 + 72 = 81 = 9^2$$

$$x_1 = \frac{-3-9}{2} = \cancel{-6}$$

$$x_2 = \frac{-3+9}{2} = 3$$

References